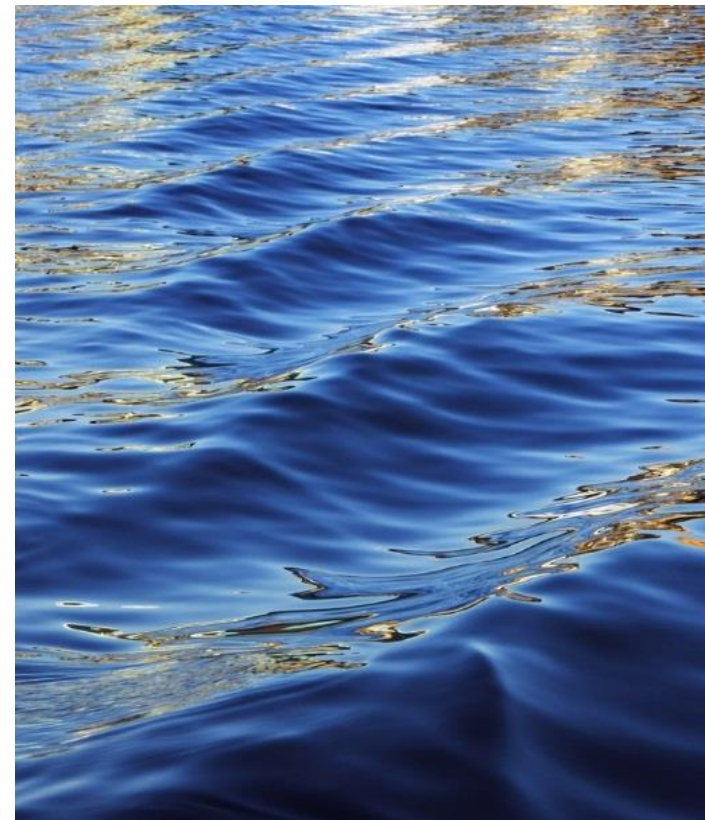




綠源科技股份有限公司

現場工程師養成計畫



學習導航地圖



監工養成計畫

必修十堂課

監工五大核心技能與責任

工程進度掌控與甘特圖運用

工程合約與施工規範重點

電力系統與配電材料認識

太陽能系統工程施工解析

儲能系統工程施工解析

勞工安全衛生與查核重點

施工圖面講解與現場檢核

工程現場缺失案例與改善

案場施工查驗項目與表單

工地實習

維運單位實習

工班施工體驗

每日工具箱會議主持

每日勞工安全衛生巡檢

每日工作日誌及照片拍攝

現場監工必修10堂課

項次	課程
一	監工五大核心技能與責任
二	工程進度掌控與甘特圖運用
三	工程合約與施工規範重點
四	太陽能系統工程施工解析
五	儲能系統工程施工解析
六	電力系統與配電材料介紹
七	勞工安全衛生與查核重點
八	施工圖面解析與現場檢核
九	工程現場缺失案例與改善
十	案場施工查驗項目與表單



一. 監工五大核心技能與責任



監工五大核心技能

二. 工程進度掌控與甘特圖運用

[illegible]

三. 工程合約與施工規範重點

AFC 儲能系統工程合約書

發包商(定作人)：盛齊綠能股份有限公司 (下稱甲方)

立約人

承包商(承攬人)：綠源科技股份有限公司 (下稱乙方)
(甲方及乙方，以下合稱「雙方」)

茲經雙方協議同意簽訂本 AFC 儲能系統工程合約書(下稱「本合約」)並約定條款內容如下：

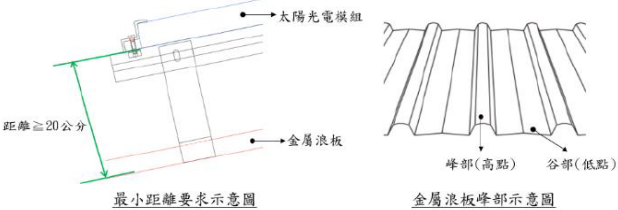
第一條、工程名稱：雲林斗六科二段 4.8MW 併網型儲能案 (下稱「本工程」)

第二條、工程地點：雲林縣斗六市科二段 66-1 地號

第三條、工程項目、範圍暨內容：

- 一、 依據乙方提供經甲方確認之報價單(附件一)、儲能系統工程規範(附件二)及圖面資料計(附件三)施工，本工程除了新增項目外以統包承攬。
- 二、 乙方負責工程所須之工具及人員及所僱人員之安全。
- 三、 工程進行中所需臨時用水、電由乙方提供。
- 四、 乙方須每周提供 EPC 施工自主檢查表和施工日誌。
- 五、 台電各區處主辦到案場會勘，乙方需配合出席。
- 六、 案場台電保留區施作，乙方須協調台電區處及下包商盡快建置完成。
- 七、 案場外線和道路開挖工程，乙方要協調台電區處及下包商盡快完成。
- 八、 乙方須協助和參與獲得中華電信網路申請和督促工程施工作完成。
- 九、 乙方須協助和參與完成報竣，以及黃單和紅單跑件作業。
- 十、 乙方須協助申請和完成當地主管管理機關之儲能建置同意書。
- 十一、 乙方須協助化解四周居民之陳抗與意見紛爭。
- 十二、 其他有關事項，雙方同意以本合約附件或協議書方式另定之。本合約附件或協議書之內容如與本合約有矛盾、不一致或抵觸之情形，以附件或協議書之規定為準。

23. 模組支撐架須撐高，以提供空氣對流空間，最小距離為太陽光電模組既有鋁框下緣與金屬浪板谷部 ≥ 20 公分，如下圖所示；如有特殊狀況(夾式夾具)須降低高度，請提出說明或相關證明文件，經甲方確認核可後方可變更。

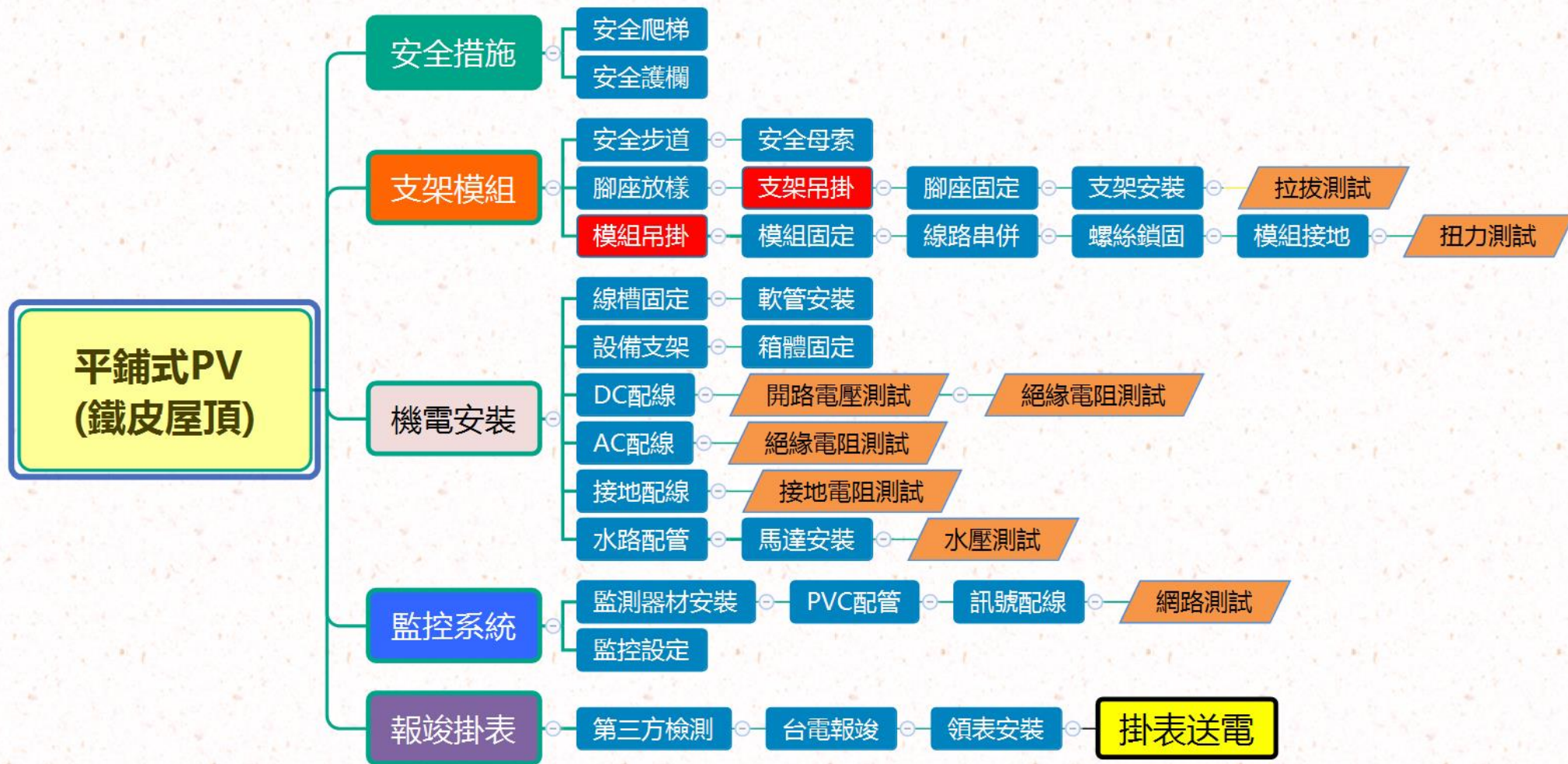


24. 模組鎖固點依模組鋁框下緣與浪板谷底的距離高度調整，其說明如下表；如鎖固點數量需調整者，請提出說明，經甲方核可後辦理。

模組鋁框下緣與浪板谷底的距離高度				
單位：cm				
地區	型式	鎖固點	鋁	鋼構、鍍鋅鋼 鍍55%鋅 鍍5%鋅
台灣 本島	平鋪	上壓4點	$20 \leq H \leq 30$	$20 \leq H \leq 50$
		上壓6點	$30 < H \leq 50$	X
	架高 (※註1、2)	上壓4點 下鎖4點	$H > 50$	$H > 50$
澎湖 等離島	平鋪	上壓6點	$20 \leq H \leq 50$	
	架高 (※註1、2)	上壓6點 下鎖4點	$H > 50$	
備註			註1：大於50cm視為架高。 註2：架高型式有北面或東西向架高、標準落地型、地面型(含風雨、光電球場)以及棚架式等。	

- 25. 支架架高、標準落地型、地面型(含風雨、光電球場)以及棚架式等架高型式其受風面結構性需將斜撐設計列入考量。
- 26. 如斜屋頂上北面架高或其他面向非平鋪式，其支架靠近屋脊處，如下背鎖孔無法或不易鎖固，則此片模組鎖固處可改為上壓塊鎖固至少 6 個固定點(後片模組仍維持 8 個固定點以上)或提出其他工法，經甲方確認核可後方可採用。
- 27. 腳座固定座須確實安裝於既有屋頂之主結構(木樑或 C 型鋼)支撐處，若安裝偏差，無固定於既有屋頂之主結構，須重新安裝，並對安裝錯誤之位置確實實施

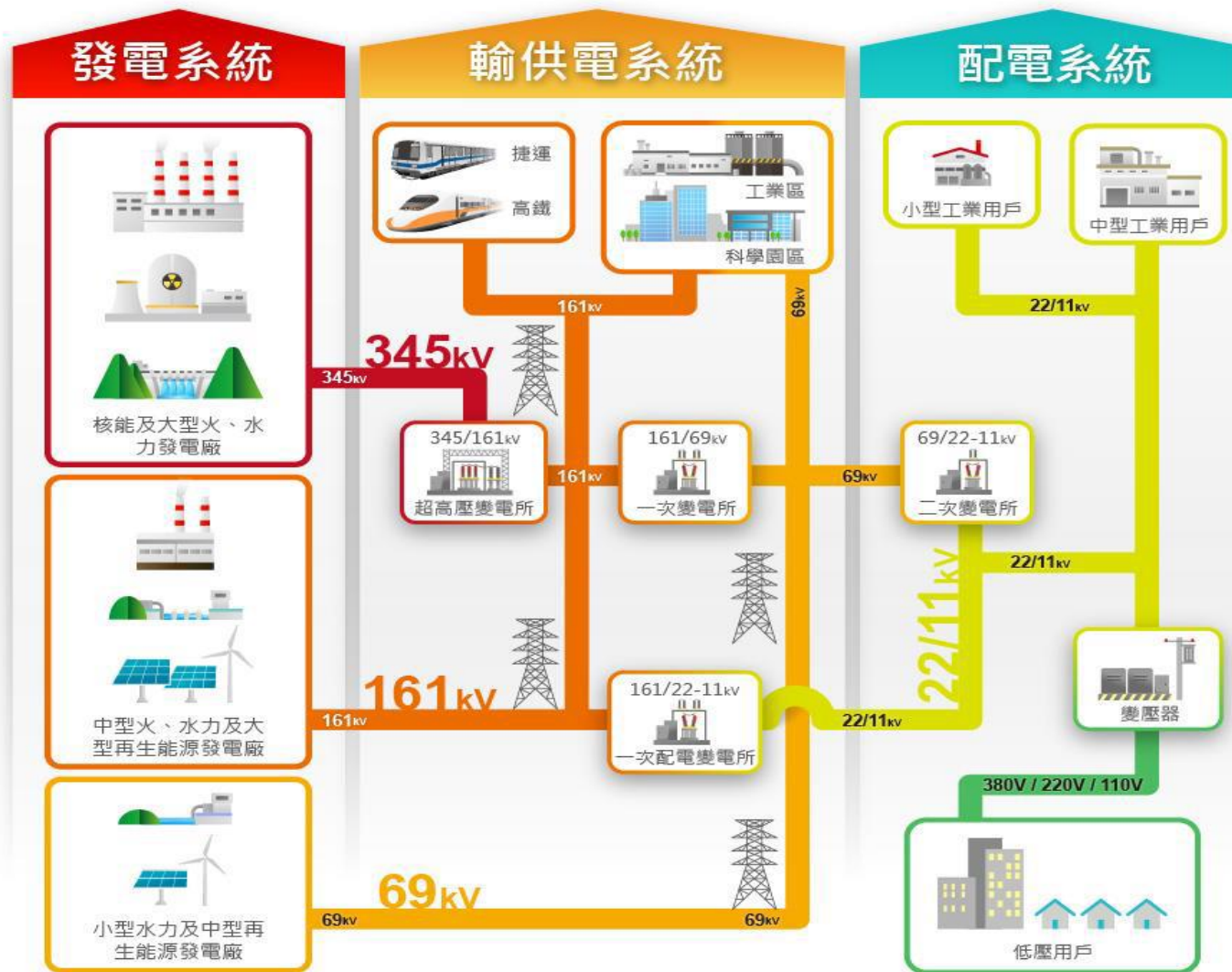
四. 太陽能系統工程解析



五. 儲能系統工程解析

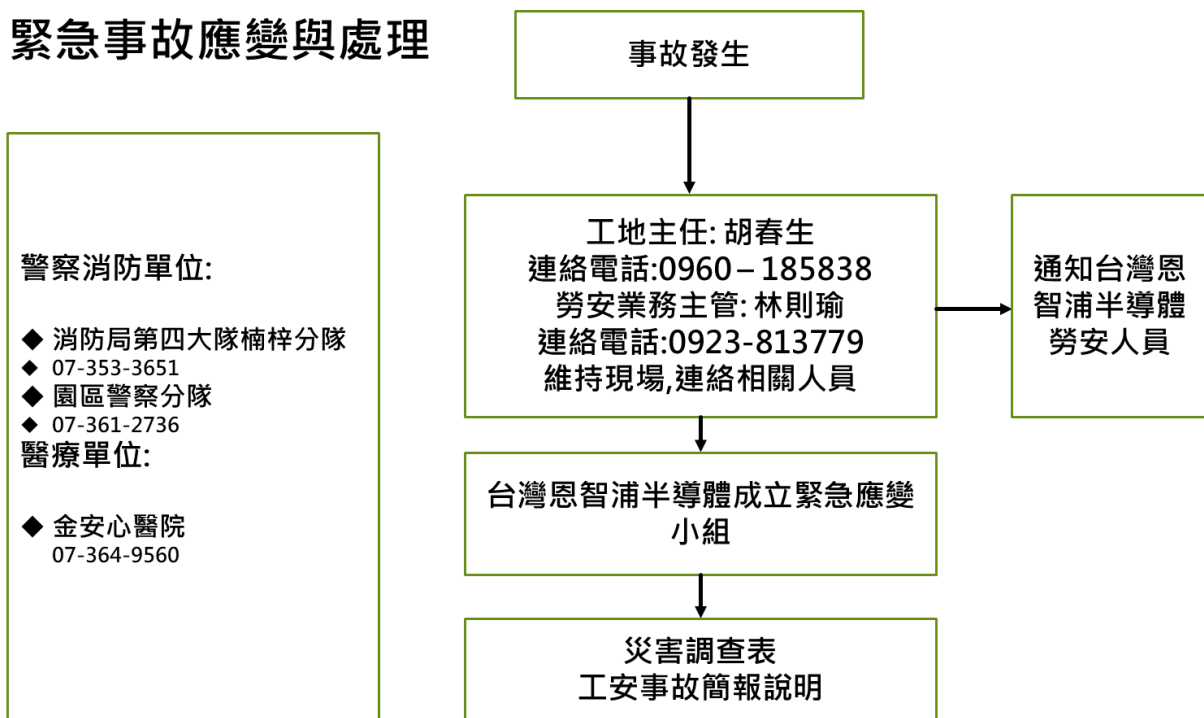


六. 電力系統與配電材料介紹



七. 勞工安全衛生與查核重點

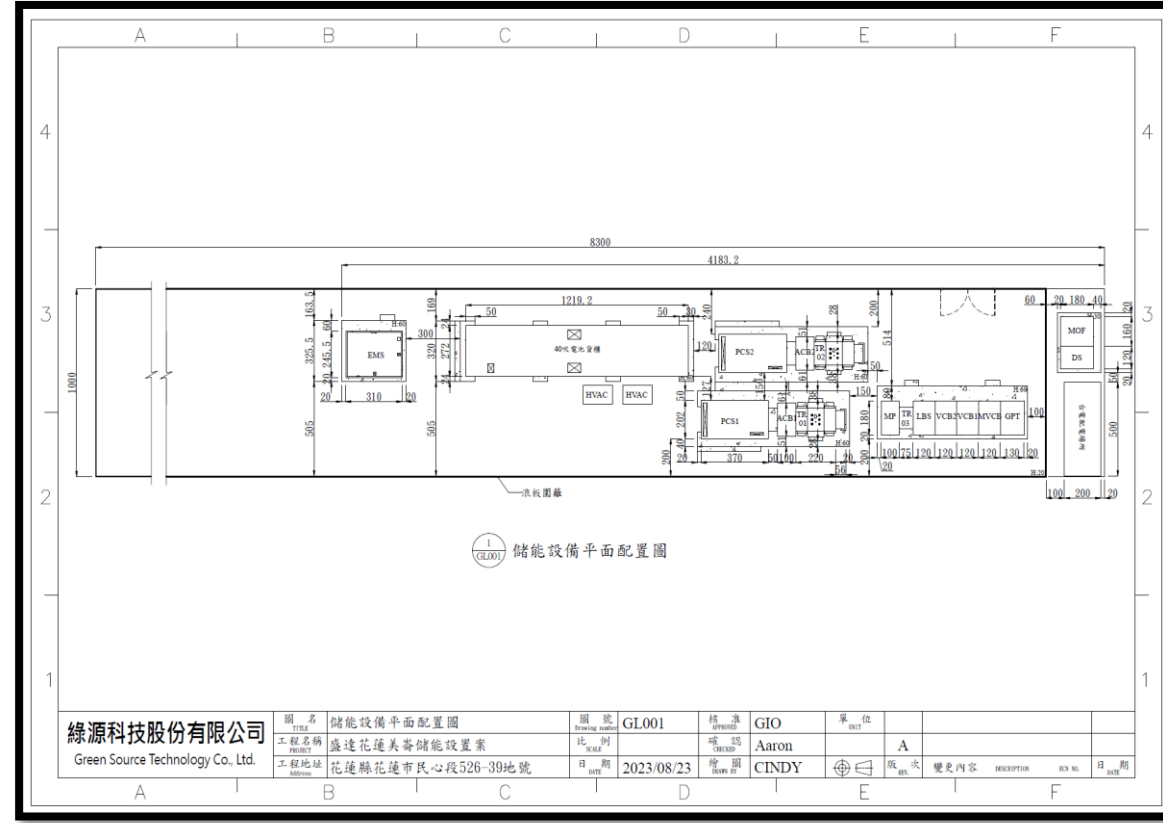
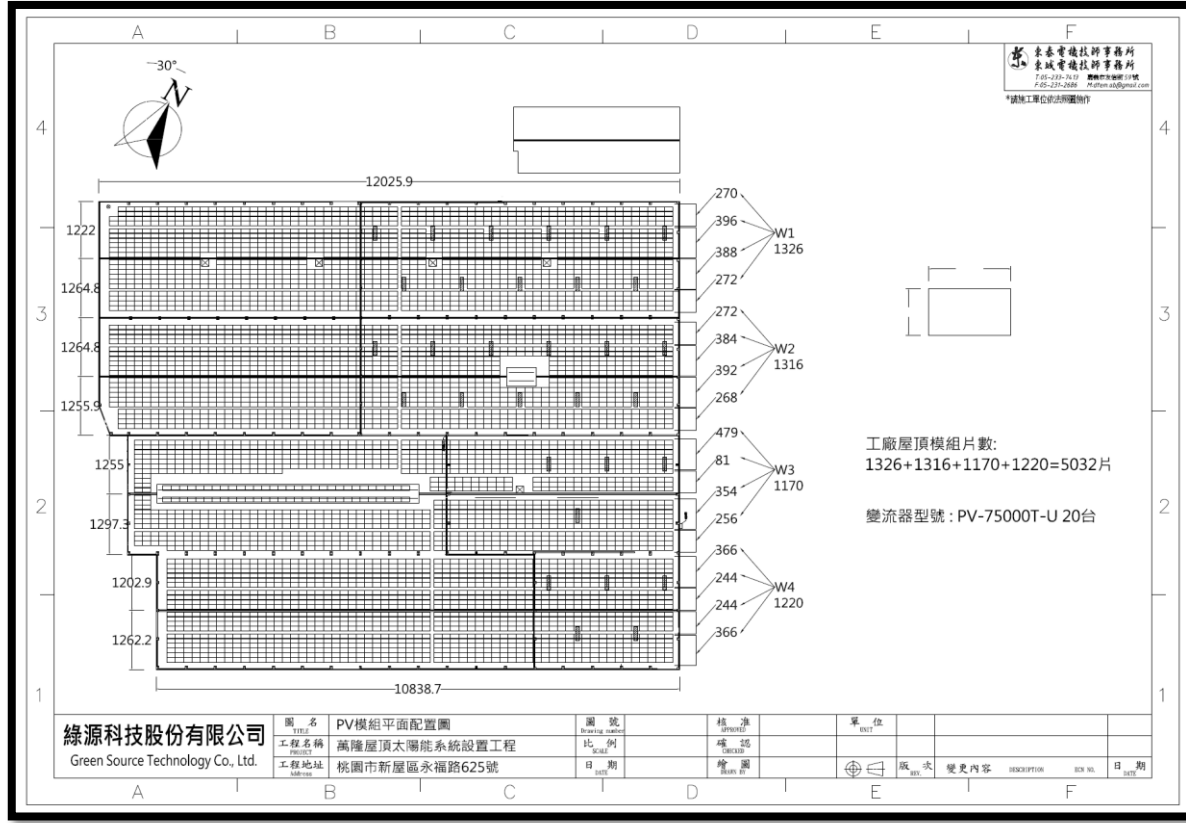
緊急事故應變與處理



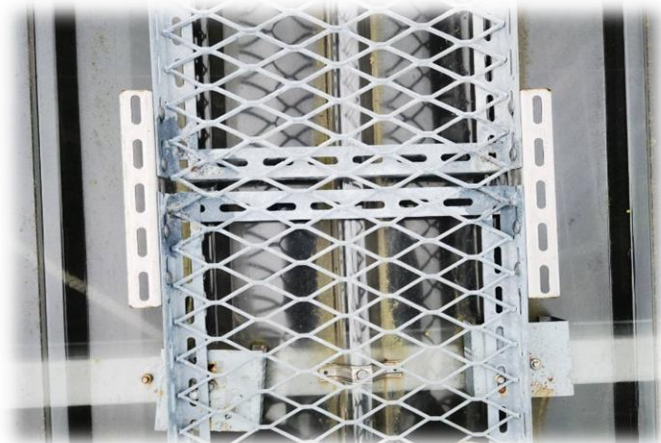
協議組織會議紀錄表及名冊

工程名稱: 〃		會議日期: 西元 年 月 日		
工作地點: 〃		工程項目: 〃		
承攬商名稱: 〃		承攬商現場負責人: 〃		聯絡電話: 〃
負責監工: 〃		聯絡電話: 〃	負責勞安: 〃	聯絡電話: 〃
施工期限: 自西元 年 月 日 時~西元 年 月 日 時				
作業類型	☐ 一般作業 ☐ 一般管路及設備新增/拆卸作業 ☐ 動火作業 ☐ 掛牌/上鎖(有固定掛牌程序, 無活現接近作業) ☐ 其他: 〃			
作業類型	※下列高風險作業, 需有環安相關證照人員至現場確認後才可施作: 〃 ☐ 掛牌/上鎖(無固定掛牌程序, 有活線接近作業) ☐ 高架作業(超過 2 公尺) ☐ 施工架作業 ☐ 化學品管路(含排氣管)及設備新增/拆卸 ☐ 屋頂作業 ☐ 局限空間作業 ☐ 活電作業 ☐ 高空車作業 ☐ 露天開挖作業 ☐ 吊掛作業 ☐ 廠房新建拆除之營造作業 ☐ 消防停用區域作業 ☐ 其他: 〃			
作業機具	☐ 無 ☐ 手工工具 ☐ IEC60900 絕緣工具 ☐ 電/氣焊機 ☐ 氧氣乙炔 ☐ 瓦斯噴燈 ☐ 砂輪機 ☐ 高空工作車 ☐ A 字梯 ☐ 施工架 ☐ 堆高機 ☐ 移動式起重機 ☐ 切管機 ☐ 延長線 ☐ 熱烘槍 ☐ 焊接台(鐵板燒) ☐ 其他: 〃			
危害因子	☐ 無 ☐ 墜落、滾落 ☐ 踏穿 ☐ 跌倒 ☐ 火災 ☐ 爆炸 ☐ 中毒 ☐ 缺氧 ☐ 碰撞 ☐ 感電 ☐ 物體飛落 ☐ 被夾、被捲 ☐ 切、割、擦傷 ☐ 燙傷 ☐ 凍傷 ☐ 化學品接觸 ☐ 化學品洩漏 ☐ 物體破裂 ☐ 物體倒塌/崩塌 ☐ 水災 ☐ 噪音 ☐ 其他: 〃			
安全注意事項	☐ 無 ☐ 滅火器 ☐ 防火毯 ☐ 電氣設備上鎖標示 ☐ 管線閥件關閉及上鎖標示 ☐ 系統或設備接地 ☐ 漏電斷路器 ☐ 三用電表/驗電筆 ☐ 桶槽排空、清洗 ☐ 管路排放、沖洗 ☐ 管路拆離 ☐ 安全/火源警戒 ☐ 施工區域警示圍籬 ☐ 通風換氣 ☐ 沖身洗眼器 ☐ GHS 危害標示張貼 ☐ 置備 SDS ☐ 系統中斷通知(水、電、消防系統中斷) ☐ 教育訓練/操作資格 ☐ 照明裝置 ☐ 洩漏處理車 ☐ 無線電對講機 ☐ 其他: 〃 ※施工中國變更原有的設計、規範、作業條件、方法或控制措施, 使原有之危害及風險加劇, 或是產生新的危害及風險, 需告知 EHS 單位, 重新審視作業安全防護計畫並召開協議組織會議。			
個人防護具	☐ 無 ☐ 安全帽 ☐ 安全鞋 ☐ 安全眼鏡/護目鏡 ☐ 聽力防護具 ☐ 面罩 ☐ 救援設備 ☐ 化學防護衣 ☐ 化學防護手套 ☐ 防毒面具 ☐ 化學靴 ☐ 切割防護手套 ☐ 絕緣手套 ☐ 雙掛勾背負式安全帶 ☐ 焊接面罩、手套 ☐ 無塵服 ☐ 實驗衣 ☐ 其他: 〃			
其他危害告知事項(說明施工需注意之危險項目):				
〃				
〃				
〃				
承攬商	負責勞安	負責監工	部門主管/經理	部門最高主管
〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃
〃	〃	〃	〃	〃

八. 施工圖面解析與現場檢核



九. 工程現場缺失案例與改善



綠源科技股份有限公司

設備材料品質及工程改善通知及追蹤表

工程名稱	雲林斗六科二段4.8MW 併網型儲能案		
監造單位	綠源科技股份有限公司	檢查日期:	01/03
承攬廠商		通知改正日期:	

缺失情形敘述：

電線要求等長定會有長短的差距，所以有部分線會多出，而且這些線本身就很硬無法像在收繩子一樣能夠很好的整理得很整齊。



改善及預防措施說明：

1. 下週將先量測尺寸，訂製符合墩座間距的不銹鋼板將墩座之間封起來
2. 待收到訂製的材料後，即可開始安裝
3. 將不銹鋼板沿著缺口罩上，並以螺絲固定

承商現場人員簽名：

預定完成改善日期： 年 月 日

改善檢查日期：

改善結果確認：☐改善完成 ☐未完成改善

說明：

承商複查人員簽名：

監造主管簽名：

(下次複查日期： 年 月 日)

備註：缺失及改善情形需附相片佐證。

十. 案場施工查驗項目與表單

施工前

- ◆ 工班進場簽署資料

施工中

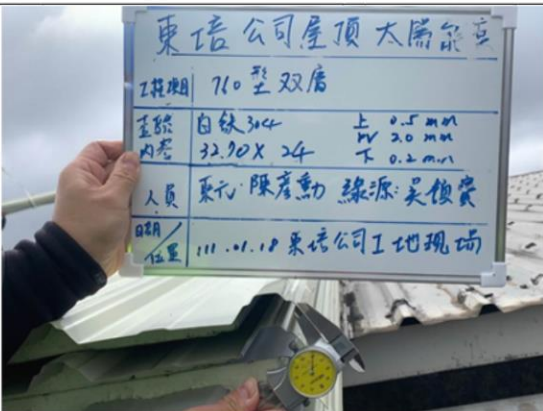
- 每日
 - ◆ 工具箱
 - ◆ 施工日誌
 - ◆ 勞安日誌
- 不定期
 - ◆ 進場查驗表
 - ◆ 施工檢查表

完工

- ◆ 結案會議報告
- ◆ 竣工報告

本公司在項八物能電地此且一住
進料檢驗照片。

說明：111年01月18日浪板進料檢驗



說明：111年01月18日浪板進料檢驗



製表：

審核：

報告完畢！

